

Výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-13a–c** Řeším lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeším soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuji řešitelnost nebo počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**Učivo:** rovnice a nerovnice

Připomenutí

$$s = v \cdot t$$

$$t = \frac{d}{v_1 + v_2}$$

$$t = \frac{d}{v_1 - v_2}$$

$$v_{\text{po}} = v + u, \quad v_{\text{proti}} = v - u$$

$$\frac{t}{t_1} + \frac{t}{t_2} = 1$$

$$m_1 w_1 + m_2 w_2 = (m_1 + m_2) w$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Slovní úlohy vedoucí na lineární a kvadratické rovnice, nerovnice a soustavy: pohyb, směsi, společná práce, geometrie, ceny. U každé úlohy: neznámá s jednotkou, rovnice, řešení, diskuse, zkouška podle textu a odpověď. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Sestav rovnici a vyřeš: a) Číslo zvětšené o svou třetinu je 48. b) Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 87. ★☆☆
- Otci je nyní třikrát víc let než synovi. Před 5 lety mu bylo čtyřikrát víc let než synovi. Kolik let je každému? ★☆☆
- Po zdražení o 15 % stojí bunda 1 380 Kč. Kolik stála původně? ★☆☆
- Délka obdélníku je o 5 cm větší než šířka, obvod je 58 cm. Urči rozměry. ★☆☆
- Tři dospělí a pět dětí zaplatili za vstup do bazénu 1 270 Kč, dva dospělí a tři děti 810 Kč. Kolik stojí vstupenka pro dospělého a kolik pro dítě? ★★☆☆
- Smícháme 3 kg bonbonů po 160 Kč/kg a 2 kg bonbonů po 210 Kč/kg. Kolik stojí 1 kg směsi? ★☆☆
- Najdi všechna čísla, jejichž druhá mocnina je o 30 větší než samo číslo. ★★☆☆
- Autobus vyjel z města rychlostí 60 km/h, o půl hodiny později za ním vyjelo auto rychlostí 90 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od města ho dohoní? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Z měst vzdálených 210 km vyjedou proti sobě kamion a osobní auto. Auto vyjede o 20 minut později a jede o 20 km/h rychleji. Setkají se 1,5 h po výjezdu kamionu. Urči rychlosti obou vozidel. ★☆☆
- Kolik gramů 10% a kolik gramů 35% roztoku soli je třeba smíchat, abychom získali 500 g 20% roztoku? ★★☆☆
- Traktor A zorá pole za 12 h, traktor B za 8 h. Nejdřív oře 2 hodiny sám traktor A, pak se přidá B. Jak dlouho trvá orba celkem? ★★☆☆
- Čtvercový pozemek změníme na obdélník: jednu stranu prodloužíme o 10 m, druhou zkrátíme o 4 m. Obsah se tím zvětší o 80 m². Jakou stranu měl čtverec? ★★☆☆
- Dvě skupiny dobrovolníků uklidí park společně za 4 hodiny. První skupina sama by potřebovala o 6 hodin méně než druhá. Jak dlouho by uklízela každá skupina sama? ★★☆☆
- Vlak měl projet úsek 120 km. Kvůli výluce jel o 10 km/h pomaleji a přijel o 24 minut později. Jakou rychlostí měl jet podle jízdního řádu? ★★☆☆
- Třída s 28 žáky si objedná autobus: pevná cena 3 000 Kč a 25 Kč za každý ujetý kilometr. Každý žák chce zaplatit nejvýš 200 Kč. Kolik kilometrů může mít celá trasa? ★☆☆
- Ve třídě je 30 žáků. Kdyby odešly 3 dívky a přišli 3 chlapci, bylo by chlapců a dívek stejně. Kolik je ve třídě chlapců a kolik dívek? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika (→ H49 cykly): Úlohu 5 lze řešit i zkoušením všech možností. Co program vypíše? Kdy je hledání „hrubou silou“ rozumné a kdy ne (ne celá čísla, velký rozsah, rychlost)? ★★☆☆

```
for a in range(0, 1000, 10):
    for d in range(0, 1000, 10):
        if 3*a + 5*d == 1270 and 2*a + 3*d == 810:
            print(a, d)
```

18. Diskuse řešitelnosti: Z míst A a B vzdálených d km vyjedou současně stejným směrem (od A přes B dál) auto z A rychlostí v_1 a auto z B rychlostí v_2 . Sestav rovnici pro čas dohnání a rozeber případy $v_1 > v_2$, $v_1 = v_2$, $v_1 < v_2$. Vypočti pro $d = 30$, $v_1 = 90$, $v_2 = 75$ (km/h). ★★★
19. Fyzika a odhad: Pustíme kámen do studny a zvuk dopadu uslyšíme za 3 s. Jak hluboká je studna? Nejdřív odhadni hloubku bez ohledu na zvuk ($h = 5t^2$), pak sestav soustavu $h = 5t_1^2$, $h = 340t_2$, $t_1 + t_2 = 3$ a vyřeš ji. ★★★
20. Obdélníková zahrada má obsah $1\,200\text{ m}^2$ a úhlopříčku 50 m. Urči její rozměry. (Nápověda: $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$.) ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I (M. Krynický)** – sestavování soustav ze slovního zadání, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/03%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice%20p%C5%99evoditeln%C3%A9%20na%20line%C3%A1rn%C3%AD/18%20Slovn%C3%AD%20C3%BAlohy%20vedouc%C3%AD%20na%20soustavy%20rovnic%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice** – geometrické a další úlohy s diskusí kořenů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%20C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/13%20Slovn%C3%AD%20C3%BAlohy%20vedouc%C3%AD%20na%20kvadratick%C3%A9%20rovnice.pdf>
- **Realisticky.cz – Slovní úlohy o pohybu** – pohybové úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%20C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/14%20Slovn%C3%AD%20C3%BAlohy%20o%20pohybu.pdf>
- **Priklady.com – Slovní úlohy na rovnice a soustavy rovnic** – 30 úloh (pohyb, směsi, společná práce, geometrie) s výsledky
<https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/slovní-úlohy-na-rovnice>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $x + \frac{x}{3} = 48 \rightarrow 36$; b) $n + (n + 1) + (n + 2) = 87 \rightarrow 28, 29, 30$
2. $3s - 5 = 4(s - 5) \rightarrow$ syn 15 let, otec 45 let
3. $1,15x = 1\,380 \rightarrow 1\,200$ Kč
4. $2(2x + 5) = 58 \rightarrow 12$ cm a 17 cm
5. $3a + 5d = 1\,270, 2a + 3d = 810 \rightarrow$ dospělý 240 Kč, dítě 110 Kč
6. $\frac{480 + 420}{5} = 180$ Kč/kg
7. $x^2 = x + 30 \rightarrow 6$ a -5
8. $60(t + 0,5) = 90t \rightarrow$ za 1 h po výjezdu auta, 90 km od města
9. $1,5v + \frac{7}{6}(v + 20) = 210 \rightarrow$ kamion 70 km/h, auto 90 km/h (každý ujel 105 km)
10. $x + y = 500, 0,1x + 0,35y = 100 \rightarrow 300$ g 10% a 200 g 35% roztoku
11. $\frac{2}{12} + t\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{8}\right) = 1 \rightarrow t = 4$ h, celkem 6 h
12. $(x + 10)(x - 4) = x^2 + 80 \rightarrow 6x = 120 \rightarrow 20$ m (kvadratické členy se odečtou)
13. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 6} = \frac{1}{4} \rightarrow x^2 - 2x - 24 = 0 \rightarrow$ první 6 h, druhá 12 h (-4 nevyhovuje)
14. $\frac{120}{v - 10} - \frac{120}{v} = 0,4 \rightarrow v^2 - 10v - 3\,000 = 0 \rightarrow 60$ km/h (skutečně jel 50 km/h)
15. $3\,000 + 25s \leq 5\,600 \rightarrow s \leq 104$ km
16. $c + d = 30, c + 3 = d - 3 \rightarrow 12$ chlapců, 18 dívek
17. vypíše 240 110; zkoušení funguje jen pro malý rozsah celých čísel (tady $100 \cdot 100$ možností); necelá řešení nenajde a u velkého rozsahu je pomalé – algebra řeší obecně
18. $v_1 t = d + v_2 t \rightarrow t = \frac{d}{v_1 - v_2}$ pro $v_1 > v_2$; při $v_1 \leq v_2$ ho nedohoní (rovnice nemá kladné řešení); příklad: 2 h, 180 km od A
19. odhad 45 m; $5t_1^2 + 340t_1 - 1\,020 = 0 \rightarrow t_1 \approx 2,88$ s, $h \approx 41$ m (zvuk letí asi 0,12 s)
20. $a^2 + b^2 = 2\,500, ab = 1\,200 \rightarrow a + b = 70 \rightarrow t^2 - 70t + 1\,200 = 0 \rightarrow 30$ m $\times$ 40 m

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. První skupina sama x hodin, druhá $x + 6$ hodin; za hodinu udělají $\frac{1}{x}$ a $\frac{1}{x + 6}$ práce.
2. Společně udělají za hodinu $\frac{1}{4}$ práce: $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 6} = \frac{1}{4}$.
3. Vynásobíme $4x(x + 6)$: $4(x + 6) + 4x = x(x + 6) \rightarrow x^2 - 2x - 24 = 0$.
4. $(x - 6)(x + 4) = 0 \rightarrow x = 6$; $x = -4$ nevyhovuje (čas je kladný).
5. Zkouška: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \rightarrow$ první skupina 6 h, druhá 12 h.

Úloha 14

1. Plánovaná rychlost v (km/h), skutečná $v - 10$; 24 min = 0,4 h.
2. Skutečná jízda trvala o 0,4 h déle: $\frac{120}{v - 10} - \frac{120}{v} = 0,4$.
3. Vynásobíme $v(v - 10)$: $120v - 120(v - 10) = 0,4v(v - 10) \rightarrow 1\,200 = 0,4v^2 - 4v$.
4. $v^2 - 10v - 3\,000 = 0$; $D = 12\,100, v = \frac{10 \pm 110}{2} \rightarrow v = 60$ (kořen -50 nevyhovuje).
5. Zkouška: $\frac{120}{50} - \frac{120}{60} = 2,4 - 2 = 0,4$ h = 24 min $\rightarrow$ podle jízdního řádu 60 km/h.

Úloha 18

1. Za čas t ujede auto z A dráhu $v_1 t$; auto z B je v tu chvíli ve vzdálenosti $d + v_2 t$ od A.
2. Dohnání: $v_1 t = d + v_2 t \rightarrow (v_1 - v_2)t = d$.
3. $v_1 > v_2$: $t = \frac{d}{v_1 - v_2} > 0$ – auto z A to druhé dohoní.
4. $v_1 = v_2$: rovnice $0 \cdot t = d$ nemá řešení (odstup zůstává d); $v_1 < v_2$: vyšlo by $t < 0$, kladné řešení neexistuje – odstup roste.
5. Příklad: $t = \frac{30}{90 - 75} = 2$ h; místo dohnání je $90 \cdot 2 = 180$ km od A.

Úloha 19

1. Odhad bez zvuku: $h = 5 \cdot 3^2 = 45$ m – horní odhad, protože i zvuk potřebuje chvíli čas.
2. Pád trvá t_1 , zvuk $t_2 = 3 - t_1$; hloubka je stejná: $5t_1^2 = 340(3 - t_1)$.
3. $5t_1^2 + 340t_1 - 1\,020 = 0$, po vydělení 5: $t_1^2 + 68t_1 - 204 = 0$.
4. $t_1 = \frac{-68 + \sqrt{68^2 + 816}}{2} = \frac{-68 + \sqrt{5\,440}}{2} \approx 2,88$ s (záporný kořen nemá smysl).
5. $h = 5 \cdot 2,88^2 \approx 41$ m; zvuk letí $t_2 \approx 0,12$ s, odhad 45 m byl asi o 4 m větší.

Úloha 20

1. Strany a, b : obsah $ab = 1\,200$, Pythagorova věta $a^2 + b^2 = 50^2 = 2\,500$.
2. $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 2\,500 + 2\,400 = 4\,900 \rightarrow a + b = 70$ (délky jsou kladné).
3. Strany jsou kořeny rovnice $t^2 - 70t + 1\,200 = 0$ (Viètovy vzorce).
4. $D = 4\,900 - 4\,800 = 100$, $t = \frac{70 \pm 10}{2} \rightarrow 40$ a 30 .
5. Zkouška: $30 \cdot 40 = 1\,200$ a $\sqrt{900 + 1\,600} = 50 \rightarrow$ zahrada má rozměry $30 \text{ m} \times 40 \text{ m}$.